2015 年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

物理

一、单项选择题:本题共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分。 每小题只有一个选项符合题意。

1．一电器中的变压器可视为理想变压器，它将 220V 交变电流改变为 110V。已知变压器原线圈匝数为 800，则副线圈匝数为（　　）

（A）200　　（B）400　　（C）1600　　（D）3200

2．静电现象在自然界中普遍存在，我国早在西汉末年已有对静电现象的记载，《春秋纬·考异邮》中有“玳瑁吸芥”之说，但下列不属于静电现象的是（　　）

（A）梳过头发的塑料梳子吸起纸屑

（B）带电小球移至不带电金属球附近，两者相互吸引

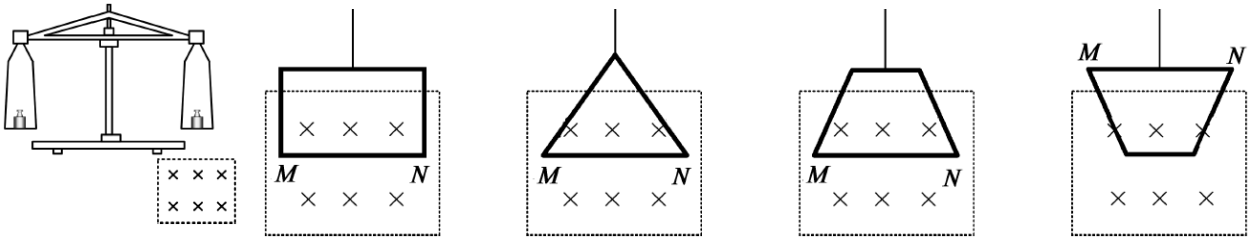
（C）小线圈接近通电线圈过程中，小线圈中产生电流

（D）从干燥的地毯上走过，手碰到金属把手时有被电击的感觉

3．过去几千年来，人类对行星的认识与研究仅限于太阳系内，行星“51 peg b”的发现拉开了研究太阳系外行星的序幕。“51peg b”绕其中心恒星做匀速圆周运动，周期约为 4 天，轨道半径约为地球绕太阳运动半径的 1/20。该中心恒星与太阳的质量比约为（　　）

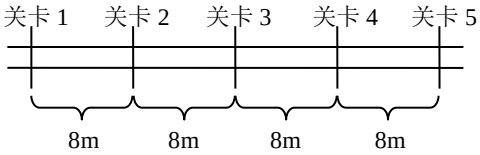
（A）1/10　　（B）1　　（C）5　　（D）10

4．如图所示，用天平测量匀强磁场的磁感应强度。下列各选项所示的载流线圈匝数相同，边长 MN 相等，将它们分别挂在天平的右臂下方。线圈中通有大小相同的电流，天平处于平衡状态。若磁场发生微小变化，天平最容易失去平衡的是（　　）



（A）　（B）　（C）　（D）

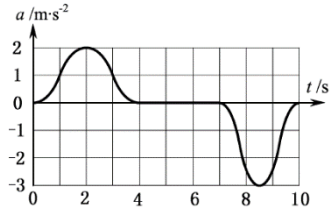
5．如图所示，某“闯关游戏”的笔直通道上每隔 8 m 设有一个关卡，各关卡同步放行和关闭，放行和关闭的时间分别为 5s 和 2s．关卡刚放行时，一同学立即在关卡 1 处以加速度 2m/s^2 由静止加速到 2m/s，然后匀速向前，则最先挡住他前进的关卡是（　　）



（A）关卡 2　　（B）关卡 3　　（C）关卡 4　　（D）关卡 5

二、多项选择题:本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分。每小题有多个选项符合题意。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，错选或不答的得 0 分。

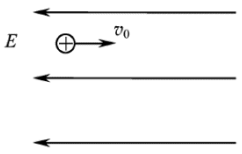
6．一人乘电梯上楼，在竖直上升过程中加速度 a 随时间 t 变化的图线如图所示，以竖直向上为 a 的正方向，则人对地板的压力（　　）



（A）t=2s 时最大　　（B）t=2s 时最小

（C）t=8.5s 时最大　　（D）t=8.5s 时最小

7．一带正电的小球向右水平抛入范围足够大的匀强电场，电场方向水平向左。不计空气阻力，则小球（　　）



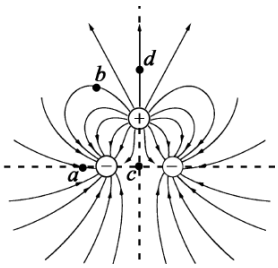
（A）做直线运动

（B）做曲线运动

（C）速率先减小后增大

（D）速率先增大后减小

8．两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图所示。c 是两负电荷连线的中点，d 点在正电荷的正上方，c、d 到正电荷的距离相等，则（　　）



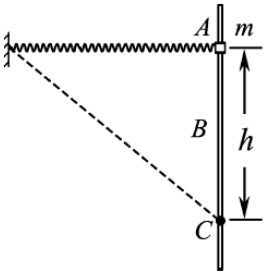
（A）a 点的电场强度比 b 点的大

（B）a 点的电势比 b 点的高

（C）c 点的电场强度比 d 点的大

（D）c 点的电势比 d 点的低

9．如图所示，轻质弹簧一端固定，另一端与一质量为 m、套在粗糙竖直固定杆 A 处的圆环相连，弹簧水平且处于原长。圆环从 A 处由静止开始下滑，经过 B 处的速度最大，到达 C 处的速度为零，AC＝h。圆环在 C 处获得一竖直向上的速度 v，恰好能回到 A。弹簧始终在弹性限度内，重力加速度为 g。则圆环（　　）



（A）下滑过程中，加速度一直减小

（B）下滑过程中，克服摩擦力做的功为$\frac{1}{4}mv^2$

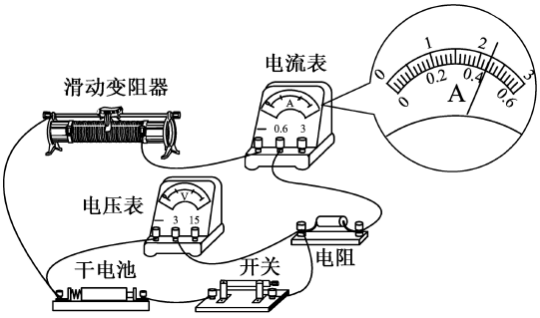
（C）在 C 处，弹簧的弹性势能为$\frac{1}{4}mv^2-mgh$

（D）上滑经过 B 的速度大于下滑经过 B 的速度

三、简答题:本题分必做题（第 10、11 题）和选做题（第 12 题）两部分，共计 42 分。

【必做题】

10．（8 分）小明利用如图所示的实验装置测量一干电池的电动势和内阻。

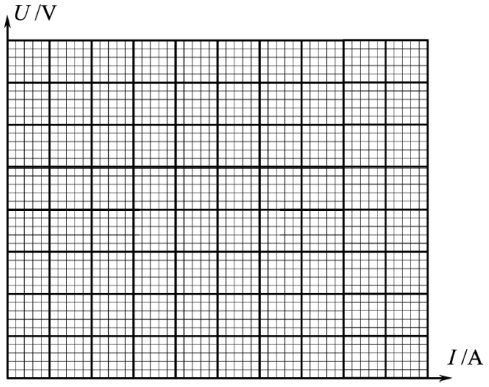


（1）图中电流表的示数为_____A；

（2）调节滑动变阻器，电压表和电流表的示数记录如下：

U（V）	1.45	1.36	1.27	1.16	1.06
I（A）	0.12	0.20	0.28	0.36	0.44

请根据表中的数据，在答题卡的方格纸上作出 U-I 图线。



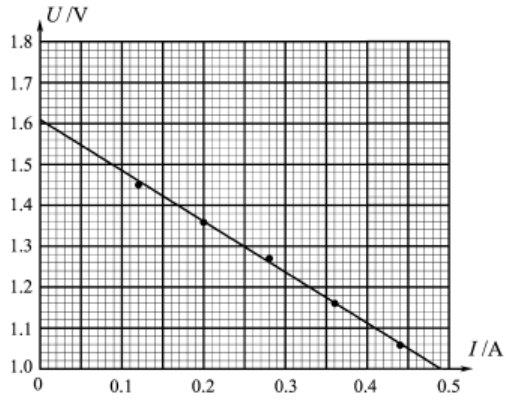
由图线求得：电动势 E＝_____V；内阻 r＝_____Ω；

（3）实验时，小明进行了多次测量，花费了较长时间，测量期间一直保持电路闭合。其实，从实验误差考

虑，这样的操作不妥，因为_____。

【答案】（1）0.44

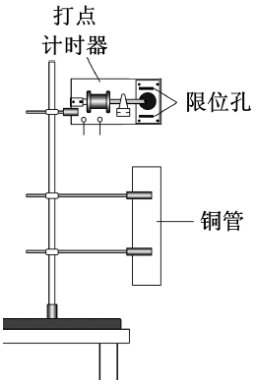
（2）如图，



1.60（1.58~1.62 都算对），1.2（1.18 ~1.26 都算对）

（3）干电池长时间使用后，电动势和内阻会发生变化，导致实验误差增大。

11．（10 分）某同学探究小磁铁在铜管中下落时受电磁阻尼作用的运动规律。实验装置如图所示，打点计时器的电源为 50Hz 的交流电。



（1）下列实验操作中，不正确的有_____。

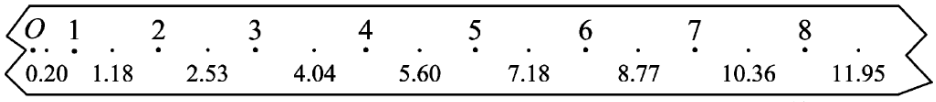
（A）将铜管竖直地固定在限位孔的正下方

（B）纸带穿过限位孔，压在复写纸下面

（C）用手捏紧磁铁保持静止，然后轻轻地松开让磁铁下落

（D）在磁铁下落的同时接通打点计时器的电源

（2）该同学按正确的步骤进行实验（记为“实验①”），将磁铁从管口处释放，打出一条纸带，取开始下落的一段，确定一合适的点为 O 点，每隔一个计时点取一个计数点，标为 1，2，…，8。用刻度尺量出各计数点的相邻两计时点到 O 点的距离，记录在纸带上，如图所示。



（单位：cm）

计算相邻计时点间的平均速度 $\overline{v}$，粗略地表示各计数点的速度，抄入下表。请将表中的数据补充完整。

位置	1	2	3	4	5	6	7	8
$\overline{v}$（cm/s）	24. 5	33. 8	37. 8	_____	39. 5	39. 8	39. 8	39. 8

（3）分析上表的实验数据可知：在这段纸带记录的时间内，磁铁运动速度的变化情况是_____；磁铁受到阻尼作用的变化情况是_____。

（4）该同学将装置中的铜管更换为相同尺寸的塑料管，重复上述实验操作（记为“实验②”），结果表明磁铁下落的运动规律与自由落体运动规律几乎相同。请问实验②是为了说明什么？对比实验①和②的结果可得到什么结论？

_____。

【答案】（1）CD

（2）39.0

（3）逐渐增大到 39.8cm/s，逐渐增大到等于重力

（4）为了说明磁铁在塑料管中几乎不受阻尼作用。磁铁在铜管中受到的阻尼作用主要是电磁阻尼作用。

12．【选做题】本题包括 A、B、C 三小题，请选定其中两小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A、B 两小题评分。

A．【选修 3-3】（12 分）

（1）对下列几种固体物质的认识，正确的有_____。

（A）食盐熔化过程中，温度保持不变，说明食盐是晶体

（B）烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面，熔化的蜂蜡呈椭圆形，说明蜂蜡是晶体

（C）天然石英表现为各向异性，是由于该物质的微粒在空间的排列不规则

（D）石墨和金刚石的物理性质不同，是由于组成它们的物质微粒排列结构不同

（2）在装有食品的包装袋中充入氮气，可以起到保质作用。某厂家为检测包装袋的密封性， 在包装袋中充满一定量的氮气，然后密封进行加压测试。测试时，对包装袋缓慢地施加压力。将袋内的氮气视为理想气体，则加压测试过程中，包装袋内壁单位面积上所受气体分子撞击的作用力_____（选填“增大”、“减小”或“不变”），包装袋内氮气的内能_____（选填“增大”、“减小”或“不变”）。

（3）给某包装袋充入氮气后密封，在室温下，袋中气体压强为 1 个标准大气压、体积为 1L。将其缓慢压缩到压强为 2 个标准大气压时，气体的体积变为 0.45L。请通过计算判断该包装袋是否漏气。

【答案】若不漏气，设加压后的体积为 V_1，由等温过程得 $p_0V_0=p_1V_1$

代入数据得 $V_1=0.5\text{L}$

因为 $0.45\text{L}<0.5\text{L}$，故包装袋漏气。

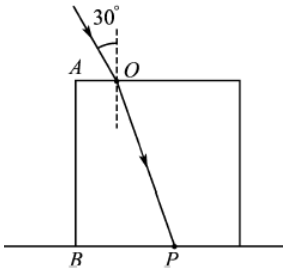
B．【选修 3-4】（12 分）

（1）一渔船向鱼群发出超声波，若鱼群正向渔船靠近，则被鱼群反射回来的超声波与发出的超声波相比_____。

（A）波速变大　　（B）波速不变　　（C）频率变高　　（D）频率不变

（2）用 $2\times10^6\text{Hz}$ 的超声波检查胆结石，该超声波在结石和胆汁中的波速分别为 2250m/s 和 1500m/s，则该超声波在结石中的波长是胆汁中的_____倍。用超声波检查胆结石是因为超声波的波长较短，遇到结石时_____（选填“容易”或“不容易”）发生衍射。

（3）人造树脂是常用的眼镜镜片材料。如图所示，光线射在一人造树脂立方体上，经折射后，射在桌面上的 P 点。已知光线的入射角为 30°，OA＝5cm，AB＝20cm，BP＝12cm，求该人造树脂材料的折射率 n。



【答案】设折射角为 γ，由折射定律 $\sin30°=n\sin\gamma$

由几何关系知 $\sin\gamma=\dfrac{PB-OA}{OP}$，且 $OP=\sqrt{(PB-OA)^2+AB^2}$

代入数据解得 $n=\dfrac{\sqrt{449}}{14}$（或 $n\approx1.5$）

C．【选修 3-5】（12 分）

（1）波粒二象性是微观世界的基本特征，以下说法正确的有_____。

（A）光电效应现象揭示了光的粒子性

（B）热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性

（C）黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释

（D）动能相等的质子和电子，它们的德布罗意波长也相等

（2）核电站利用原子核链式反应放出的巨大能量进行发电，$^{235}_{92}U$ 是核电站常用的核燃料。$^{235}_{92}U$ 受一个中子轰击后裂变成 $^{144}_{56}Ba$ 和 $^{89}_{36}Kr$ 两部分，并产生_____个中子。要使链式反应发生，裂变物质的体积要_____（选填“大于”或“小于”）它的临界体积。

（3）取质子的质量 $m_p=1.6726\times10^{-27}$ kg，中子的质量 $m_n=1.6749\times10^{-27}$ kg，α 粒子的质量 $m_\alpha=6.6467\times10^{-27}$kg，光速 c＝3.0×10^{8}m/s。请计算 α 粒子的结合能。（计算结果保留两位有效数字）

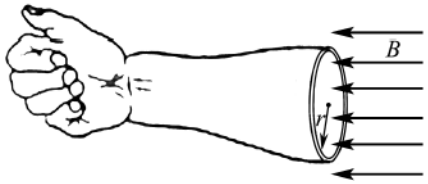
【答案】组成 α 粒子的核子与 α 粒子的质量差　　$\Delta m=(2m_p+2m_n)-m_\alpha$

结合能　$\Delta E=\Delta mc^2$

代入数据得　$\Delta E=4.3\times10^{-12}$J

四、计算题:本题共 3 小题，共计 47 分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

13．（15 分）做磁共振（MRI）检查时，对人体施加的磁场发生变化时会在肌肉组织中产生感应电流。某同学为了估算该感应电流对肌肉组织的影响，将包裹在骨骼上的一圈肌肉组织等效成单匝线圈，线圈的半径 $r=5.0$cm，线圈导线的截面积 $A=0.80$cm^2，电阻率 $\rho=1.5\Omega\cdot$m。如图所示，匀强磁场方向与线圈平面垂直，若磁感应强度 B 在 0.3s 内从 1.5T 均匀地减为零，求：（计算结果保留一位有效数字）



（1）该圈肌肉组织的电阻 R；

（2）该圈肌肉组织中的感应电动势 E；

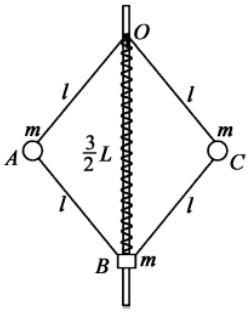
（3）0.3s 内该圈肌肉组织中产生的热量 Q。

解：（1）由电阻定律得　$R=\rho\dfrac{2\pi r}{A}$　　代入数据得　$R=6\times10^3\Omega$

（2）感应电动势　$E=\dfrac{\Delta B\pi r^2}{\Delta t}$　　代入数据得　$E=4\times10^{-2}$V

（3）由焦耳定律得　$Q=\dfrac{E^2}{R}\Delta t$　　代入数据得　$Q=8\times10^{-8}$J

14．（16 分） 一转动装置如图所示，四根轻杆 OA、OC、AB 和 CB 与两小球及一小环通过铰链连接，轻杆长均为 l，球和环的质量均为 m，O 端固定在竖直的轻质转轴上。套在转轴上的轻质弹簧连接在 O 与小环之间。原长为 L。装置静止时，弹簧长为 $3L/2$。转动该装置并缓慢增大转速，小环缓慢上升。弹簧始终在弹性限度内，忽略一切摩擦和空气阻力，重力加速度为 g。求：



（1）弹簧的劲度系数 k；

（2）AB 杆中弹力为零时，装置转动的角速度 ω_0；

（3）弹簧长度从 $3L/2$ 缓慢缩短为 $L/2$ 的过程中，外界对转动装置所做的功 W。

解：（1）装置静止时，设 OA、AB 杆中的弹力分别为 F_1、T_1，OA 杆与转轴的夹角为 θ_1.

小环受到弹簧的弹力　$F_{弹1}=kL/2$

小环受力平衡　$F_{弹1}=mg+2T_1\cos\theta_1$

小球受力平衡　$F_1\cos\theta_1+T_1\cos\theta_1=mg$；　$F_1\sin\theta_1=T_1\sin\theta_1$

解得　$k=4mg/L$

（2）设 OA、AB 杆中的弹力分别为 F_2、T_2，OA 杆与转轴的夹角为 θ_2，弹簧长度为 x.

小环受到弹簧的弹力　$F_{弹2}=k(x-L)$

小环受力平衡　$F_{弹2}=mg$　得　$x=5L/4$

对小球 $F_2\cos\theta_2=mg$； $F_2\sin\theta_2=m\omega_0^2 l\sin\theta_2$ 且 $\cos\theta_2=x/2L$

解得 $\omega_0=\sqrt{\frac{8g}{5L}}$

（3）弹簧长度为 $L/2$ 时，设 OA、AB 杆中的弹力分别为 F_3、T_3，OA 杆与弹簧的夹角为 θ_3.

小环受到弹簧的弹力 $F_{弹3}=kL/2$

小环受力平衡 $2T_3\cos\theta_3=mg+F_{弹3}$ 且 $\cos\theta_3=L/4l$

对小球 $F_3\cos\theta_3=T_3\cos\theta_3+mg$； $F_3\sin\theta_3+T_3\sin\theta_3=m\omega_3^2 l\sin\theta_3$

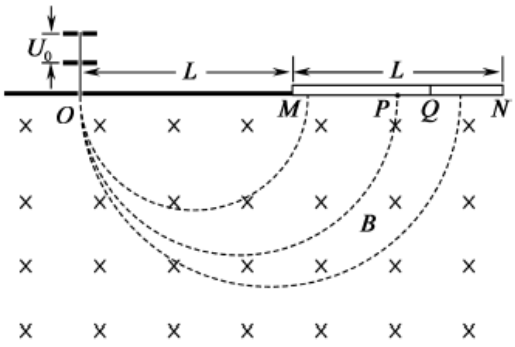
解得 $\omega_3=\sqrt{\frac{16g}{L}}$

整个过程弹簧弹性势能变化为零，则弹力做的功为零，由动能定理

$$W-mg(\frac{3L}{2}-\frac{L}{2})-2mg(\frac{3L}{4}-\frac{L}{4})=2\times\frac{1}{2}m(\omega_3 l\sin\theta_3)^2$$

解得 $W=mgL+\frac{16mgl^2}{L}$

15．（16 分）一台质谱仪的工作原理如图所示，电荷量均为 $+q$、质量不同的离子飘入电压为 U_0 的加速电场，其初速度几乎为零。这些离子经加速后通过狭缝 O 沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为 B 的匀强磁场，最后打在底片上。已知放置底片的区域 MN=L。且 OM=L。某次测量发现 MN 中左侧 2/3 区域 MQ 损坏，检测不到离子，但右侧 1/3 区域 QN 仍能正常检测到离子。在适当调节加速电压后，原本打在 MQ 的离子即可在 QN 检测到。



（1）求原本打在 MN 中点 P 的离子质量 m；

（2）为使原本打在 P 的离子能打在 QN 区域，求加速电压 U 的调节范围；

（3）为了在 QN 区域将原本打在 MQ 区域的所有离子检测完整，求需要调节 U 的最少次数。（取 lg2=0.301，lg3=0.477，lg5=0.699）

解：（1）离子在电场中加速 $qU_0=\frac{1}{2}mv^2$

在磁场中做匀速圆周运动 $qvb=m\frac{v^2}{r}$

解得 $r=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU_0}{q}}$

代入 $r_0=\frac{3}{4}L$，解得 m=$\frac{9qB^2L^2}{32U_0}$

（2）由（1）知，$U=\frac{16U_0r^2}{9L^2}$ 离子打在 Q 点 $r=\frac{5}{6}L$，$U=\frac{100U_0}{81}$

离子打在 N 点 $r=L$， $U=\frac{16U_0}{9}$ 则电压的范围 $\frac{100}{81}U_0\leqslant U\leqslant\frac{16}{9}U_0$

（3）由（1）可知，$r \propto \sqrt{U}$

由题意知，第 1 次调节电压到 U_1，使原本 Q 点的离子打在 N 点 $\frac{L}{\frac{5}{6}L}=\frac{\sqrt{U_1}}{\sqrt{U_0}}$

此时，原本半径为 r_1 的打在 Q_1 的离子打在 Q 上 $\frac{\frac{5}{6}L}{r_1}=\frac{\sqrt{U_1}}{\sqrt{U_0}}$

解得 $r_1=(\frac{5}{6})^2 L$

第 2 次调节电压到 U_2，原本打在 Q_1 的离子打在 N 点，原本半径为 r_2 的打在 Q_2 的离子打在 Q 上，则

$\frac{L}{r_1}=\frac{\sqrt{U_2}}{\sqrt{U_0}}$，$\frac{\frac{5}{6}L}{r_2}=\frac{\sqrt{U_2}}{\sqrt{U_0}}$ 解得 $r_2=(\frac{5}{6})^3 L$

同理，第 n 次调节电压，有 $r_n=(\frac{5}{6})^{n+1}L$

检测完整，有 $r_n \le \frac{L}{2}$ 解得 $n \ge \frac{\lg 2}{\lg(\frac{6}{5})}-1 \approx 2.8$

最少次数为 3 次